

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN HỌC
Công nghệ phần mềm chuyên sâu
(SE214.Q11)

CHỦ ĐỀ

**Business Modelling for Warehouse
System**

Giảng viên:
Lê Thanh Trọng

Nhóm sinh viên thực hiện:

2352 1224	Trương Hoàng Phúc
2352 0657	Vũ Quốc Huy
2352 0651	Trương Đức Huy
2352 0466	Tạ Hoàng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2025

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Lời cam đoan	2
Lời cảm ơn	3
Tóm tắt đồ án	7
Vấn đề cần giải quyết	8
Mục tiêu của hệ thống	9
Giải pháp đề xuất	10
Công nghệ sử dụng	11
Kết quả đạt được	12
1. GIỚI THIỆU	13
1.1. Tính cấp thiết của đề tài	13
1.2. Mục tiêu của hệ thống	13
1.3. Phạm vi nghiên cứu và giới hạn đề tài	13
1.4. Đối tượng và phạm vi sử dụng	13
1.5. Phương pháp thực hiện	13
1.6. Bố cục báo cáo	13
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ	14
2.1. Cơ sở lý thuyết	14
2.2. Tổng quan các công nghệ liên quan	14
2.3. Lý do lựa chọn công nghệ	14
3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG	15
3.1. Mô tả bài toán và nghiệp vụ	15
3.2. Các bên liên quan (Stakeholders)	15
3.3. Yêu cầu chức năng	15
3.4. Yêu cầu phi chức năng	15
3.5. Biểu đồ Use Case	15
4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	16
4.1. Thiết kế kiến trúc tổng thể	16
4.2. Thiết kế chức năng	16
4.3. Thiết kế dữ liệu	16
4.4. Thiết kế chi tiết các module	16
4.5. Thiết kế giao diện người dùng (nếu có)	16
5. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI	17
5.1. Môi trường phát triển	17
5.2. Cấu trúc mã nguồn	17
5.3. Cài đặt các chức năng chính	17

5.4. Triển khai hệ thống	17
6. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	18
6.1. Chiến lược kiểm thử	18
6.2. Xây dựng và thực hiện test case	18
6.3. Đánh giá hệ thống	18
7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	19
7.1. Kết luận	19
7.2. Hạn chế của đồ án	19
7.3. Hướng phát triển trong tương lai	19
8. TÀI LIỆU THAM KHẢO	20
9. PHỤ LỤC	21

Danh sách các hình ảnh

Tóm tắt đề án

Vấn đề cần giải quyết

Mục tiêu của hệ thống

Giải pháp đề xuất

Công nghệ sử dụng

Kết quả đạt được

1. GIỚI THIỆU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

- Bối cảnh thực tế
- Các vấn đề tồn tại
- Nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin
- Ý nghĩa của việc xây dựng hệ thống theo đề tài được giao

1.2. Mục tiêu của hệ thống

- Mục tiêu tổng quát
- Các mục tiêu cụ thể

1.3. Phạm vi nghiên cứu và giới hạn đề tài

- Các chức năng nằm trong phạm vi thực hiện
- Các nội dung không nằm trong phạm vi đề án

1.4. Đối tượng và phạm vi sử dụng

- Nhóm người dùng
- Môi trường sử dụng

1.5. Phương pháp thực hiện

- Quy trình phát triển phần mềm áp dụng
- Phương pháp tiếp cận bài toán
- Công cụ hỗ trợ

1.6. Bố cục báo cáo

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1. Cơ sở lý thuyết

- Các khái niệm liên quan đến bài toán
- Mô hình, chuẩn, thuật ngữ sử dụng

2.2. Tổng quan các công nghệ liên quan

- Ngôn ngữ lập trình
- Framework, thư viện
- Cơ sở dữ liệu
- Công cụ hỗ trợ phát triển và triển khai

2.3. Lý do lựa chọn công nghệ

- So sánh các giải pháp
- Đánh giá ưu, nhược điểm

3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

3.1. Mô tả bài toán và nghiệp vụ

- Quy trình nghiệp vụ hiện tại
- Các vấn đề và hạn chế

3.2. Các bên liên quan (Stakeholders)

- Người sử dụng
- Người quản trị
- Các bên liên quan khác

3.3. Yêu cầu chức năng

- Danh sách các chức năng chính
- Mô tả chi tiết từng chức năng

3.4. Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu năng
- Bảo mật
- Khả năng mở rộng
- Tính ổn định

3.5. Biểu đồ Use Case

- Use Case Diagram
- Bảng mô tả Use Case

4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Thiết kế kiến trúc tổng thể

- Mô hình kiến trúc hệ thống
- Sơ đồ kiến trúc

4.2. Thiết kế chức năng

- Sequence Diagram
- Activity Diagram

4.3. Thiết kế dữ liệu

- Mô hình dữ liệu
- ERD
- Thiết kế bảng và quan hệ

4.4. Thiết kế chi tiết các module

- Mô tả từng module
- Luồng xử lý
- Giao tiếp giữa các module

4.5. Thiết kế giao diện người dùng (nếu có)

- Nguyên tắc thiết kế
- Các màn hình chính

5. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI

5.1. Môi trường phát triển

- Hệ điều hành
- Công cụ, IDE
- Cấu hình cần thiết

5.2. Cấu trúc mã nguồn

- Sơ đồ thư mục
- Mô tả các thành phần chính

5.3. Cài đặt các chức năng chính

- Mô tả cách hiện thực
- Minh hoạ bằng đoạn mã hoặc hình ảnh

5.4. Triển khai hệ thống

- Mô hình triển khai
- Công cụ triển khai
- Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram)

6. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1. Chiến lược kiểm thử

- Phương pháp kiểm thử
- Phạm vi kiểm thử

6.2. Xây dựng và thực hiện test case

- Danh sách test case
- Kết quả kiểm thử

6.3. Đánh giá hệ thống

- Mức độ đáp ứng yêu cầu
- Ưu điểm
- Hạn chế

7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1. Kết luận

- Tổng kết kết quả đạt được
- Giá trị của hệ thống

7.2. Hạn chế của đồ án

- Các vấn đề chưa giải quyết
- Nguyên nhân

7.3. Hướng phát triển trong tương lai

- Mở rộng chức năng
- Cải thiện hiệu năng
- Khả năng ứng dụng thực tế

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sách
- Tài liệu kỹ thuật
- Website, bài báo khoa học

9. PHỤ LỤC

- Hướng dẫn cài đặt chi tiết
- Hướng dẫn sử dụng
- Mã nguồn minh hoạ
- Hình ảnh giao diện